

CONCOURS COMMUN 1998

DES ÉCOLES DES MINES D'ALBI, ALÈS, DOUAI, NANTES

Épreuve spécifique de Physique et Chimie **(filière PCSI option PC)**

Mercredi 20 mai 1998 de 08h00 à 12h00

Instructions générales :

Les candidats doivent vérifier que le sujet comprend 16 pages numérotées 1/16, 2/16, ..., 16/16.

Les candidats sont invités à porter une attention particulière à la rédaction : les copies illisibles ou mal présentées seront pénalisées.

Instructions particulières à l'épreuve spécifique de Physique et Chimie :

Les parties Physique et Chimie seront rédigées sur des feuilles de composition séparées, et rendues également séparées à la fin de l'épreuve.

Les candidats colleront sur la première feuille de composition de chaque partie l'étiquette correspondante figurant sur leur convocation. Sur chaque feuille de composition, ils préciseront Physique ou Chimie.

Toute application numérique, qui ne comportera pas d'unité, ne donnera pas lieu à attribution de points.

PROBLEME DE CHIMIE

Depuis son invention en 1986 par Binnig, Quate et Gerber, le microscope à force atomique (AFM) est devenu un outil privilégié d'étude des surfaces ; qu'il s'agisse de surfaces dures comme celle que l'on rencontre en métallurgie ou de surfaces molles comme les polymères ou les matériaux biologiques (ADN, protéine...).

L'AFM permet d'étudier la surface de composés chimiques, et d'appréhender les propriétés mécaniques de ces composés à l'échelle pseudo-microscopique (une centaine de molécules par exemple).

Le problème aborde l'étude de divers composés observés ou utilisés en AFM, et comporte quatre parties indépendantes :

La partie **I** porte sur les composés du silicium.

La partie **II** porte sur la formation du nitrure de silicium.

La partie **III** porte sur l'étude de polymères.

La partie **IV** porte sur le sulfure de plomb.

Données :

Toutes les enthalpies de réaction et capacités thermiques standards sont données à 298 K et sont supposées être indépendantes de la température.

Numéro atomique :

N, $Z = 7$; **Si**, $Z = 14$.

Enthalpies standard de formation en $\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$:

SiO_{2(s)} - 910 ; **CO_(g)** - 110 ; **CaC_{2(s)}** - 60 ; **SiCl_{4(g)}** - 605 ; **HCl_(g)** -92 ; **CaO_(s)** - 635.

Capacités thermiques molaires standards en $\text{J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$:

N_{2(g)} 30 ; **Si₃N_{4(s)}** 95 .

Potentiel d'oxydoréduction :

Pb²⁺/Pb $E^\circ = -0,13 \text{ V}$.

$$\frac{RT}{F} \ln () = 0,06 \log ()$$

Partie I : Composés du silicium.

Les nanopointes utilisées en microscopie à **force** atomique (AFM) sont souvent réalisées avec des composés du silicium : **Si₃N₄** nitrure de silicium, **SiO₂** oxyde de silicium (silice), **Si** silicium.

I-1 : Donner la configuration électronique du silicium et de l'azote à l'état atomique dans l'état fondamental.

I-2 : Justifier la stœchiométrie du nitrure de silicium en supposant que ce composé est parfaitement ionique.

Donner la configuration des ions concernés.

I-3 : Calculer l'énergie de première ionisation du silicium en utilisant les règles de Slater.

Dans l'approximation de Slater, l'énergie orbitale associée à un électron est donnée en eV par la relation :

$$E_{n,l} = -13,6 \left(\frac{Z^*}{n^*} \right)^2$$

où Z^* désigne la charge nucléaire effective et n^* le nombre quantique principal apparent.

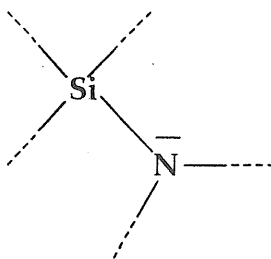
Pour le silicium $n^* = n$.

Groupe de l'électron étudié	CONTRIBUTION DES AUTRES ELECTRONS						niveaux supérieurs
	niveaux n – 2, n – 3,..	Niveaux n – 1	Autres électrons de niveau n				
			1s	s et p	d	f	
1s			0,30				0
s et p	1,00	0,85		0,35	0	0	0
d	1,00	1,00		1,00	0,35	0	0
f	1,00	1,00		1,00	1,00	0,35	0

Comment évoluent les 2^{ème}, 3^{ème}, n^{ème} énergies d'ionisation du silicium ?

Justifier qualitativement cette évolution.

I-4 : Le nitrure de silicium peut être considéré comme un édifice moléculaire dont les liaisons entre atomes d'azote et de silicium s'articulent de la façon suivante :



I-4-1 : Prévoir la géométrie des liaisons autour des atomes de silicium et d'azote.

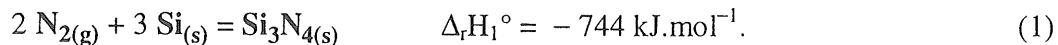
I-4-2 : Les liaisons covalentes entre l'azote et le silicium sont polarisées.

Que signifie ce terme ?

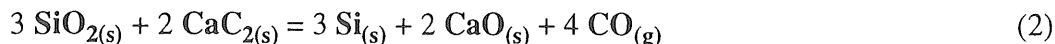
Indiquer le sens de polarisation de ces liaisons.

Partie II : Formation du nitrure de silicium.

Le nitrure de silicium peut être formé directement à partir des éléments :



Le silicium est fabriqué à partir de la silice $\text{SiO}_{2(s)}$ selon :



Le silicium obtenu de cette manière contient beaucoup d'impuretés. Il est purifié par voie chimique.

Les réactions de purification sont, entre autres :



II-1 : Calculer les enthalpies standard de réaction des réactions (2), (3), (4).

II-2 :

II-2-1 : On réalise la réaction (1) à pression constante $P = P^\circ = 1 \text{ bar}$. Les réactifs sont pris dans les proportions stœchiométriques et la réaction est supposée adiabatique et totale. La température initiale des réactifs est de 300 K.

Calculer la température finale du système. Justifier la méthode de calcul.

Commenter le résultat.

II-2-2 : La réaction précédente est assez lente du fait de la grande stabilité de l'azote et du silicium.

Donner la structure de Lewis de la molécule d'azote N_2 .

Justifier qualitativement que cette molécule se décompose difficilement.

II-3 : La réaction est effectuée avec un courant d'azote pur sur du silicium pur et divisé.

La réaction est amorcée au début puis continue, l'azote et le nitrure de silicium atteignant une température finale T_f . Pour simplifier, la température initiale des réactifs est prise à 300 K.

La pression P au cours de l'expérience est constante. Cette pression vaut $P^\circ = 1 \text{ bar}$. Dans ce système seulement 5 % de l'azote est consommé.

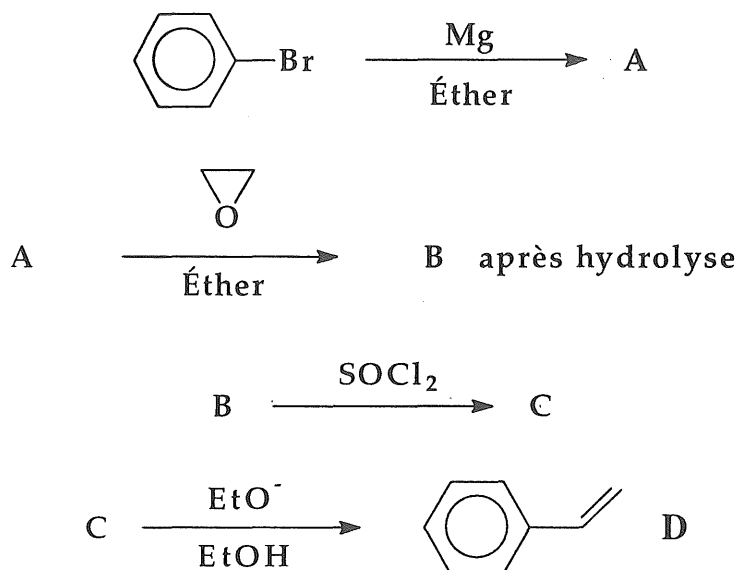
Calculer la température finale.

Partie III : Étude de polymères.

L'AFM permet d'approcher les caractéristiques physiques microscopiques des polymères. A l'heure actuelle les études ont été réalisées sur des édifices rassemblant une centaine de chaînes polymériques.

III-1 :

III-1-1 : On réalise la suite de réactions chimiques suivantes :



A, B, C et D représentent les composés organiques obtenus, les produits inorganiques n'ont pas été indiqués.

Donner la formule développée des composés **A, B et C**.

Donner le nom du composé **D**.

III-1-2 : Donner le mécanisme simplifié de la réaction de formation de **B**.

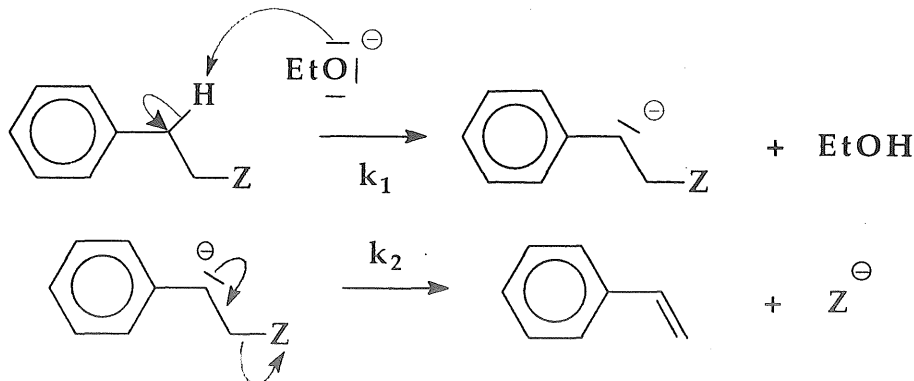
III-1-3 : Écrire le bilan de la réaction de formation de **C**.

III-1-4 : Quel est le type de réaction qui a lieu lors de la formation de **D** ?

Citer les deux mécanismes limites proposés pour ce type de réaction

Donner ces mécanismes sur des exemples judicieusement choisis.

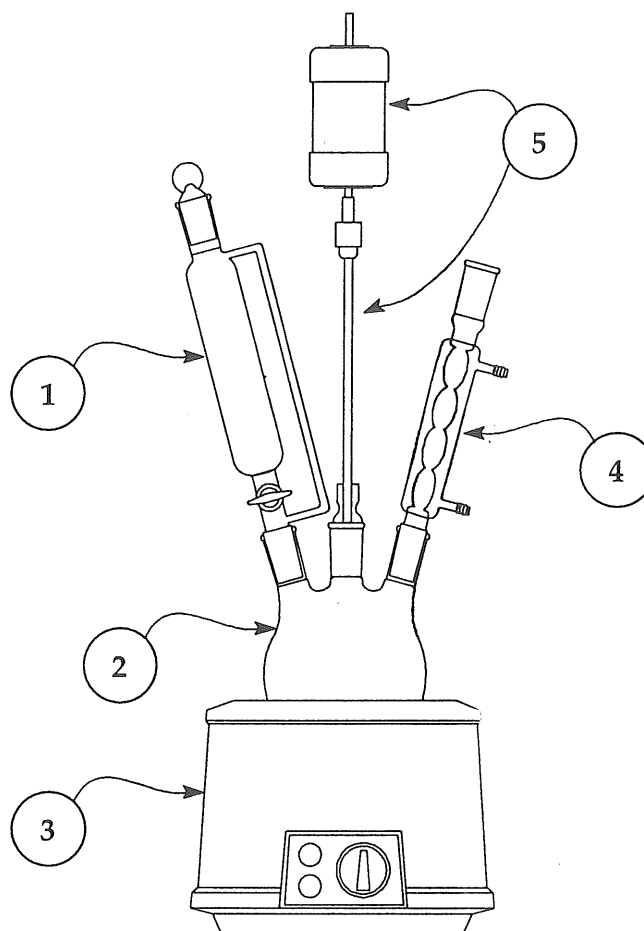
III-1-5 : Un autre mécanisme possible pour cette réaction est le suivant :



Le groupe **Z** est apparu au cours de la synthèse. Indiquer la molécularité de chaque étape élémentaire.

En utilisant l'approximation des états quasi-stationnaires, donner la vitesse de formation du produit organique en fonction des constantes de vitesse et de la concentration des réactifs.

III-2 : La réaction précédente est réalisée dans l'appareillage suivant :



Expliquer comment fonctionne ce montage, nommer les différents éléments qui le composent en faisant référence à la numérotation.

III-3 :

III-3-1 : Quelle chaîne polymérique le composé **D** peut-il donner ?

III-3-2 : Les propriétés mécaniques du polymère obtenu dépendent de la stéréorégularité des groupes phényle dans la chaîne polymérique.

Quels sont les trois types de stéréorégularité ? Les nommer et les représenter.

Partie IV : Le sulfure de plomb.

L'AFM permet de réaliser des images de la surface des cristaux. Le sulfure de plomb PbS a été étudié par Heinzelmann en 1990.

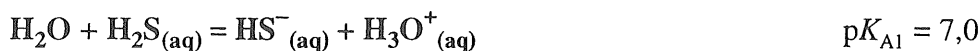
IV-1 : Solubilité.

Dans ce qui suit une espèce est supposée négligeable devant une autre lorsque sa concentration est au moins dix fois inférieure à celle de l'autre espèce.

Le sulfure de plomb est un composé peu soluble :



Les équilibres acido-basiques suivants sont réalisés en solution aqueuse :



Les solubilités sont exprimées en mol.L^{-1} d'espèces dissoutes. Il ne sera pas tenu compte de la précipitation des hydroxydes éventuels.

IV-1-1 : Établir le diagramme de prédominance des espèces provenant du sulfure d'hydrogène (H_2S) en fonction du pH.

IV-1-2 : Calculer la solubilité du sulfure de plomb à $\text{pH} = 14,0$.

IV-1-3 : Écrire la réaction de dissolution du sulfure de plomb dans une solution tamponnée de $\text{pH} = 9,0$.

Calculer alors la solubilité du sulfure de plomb à ce pH.

IV-1-4 : Écrire la réaction de dissolution du sulfure de plomb dans une solution tamponnée de $\text{pH} = 1,0$.

Calculer alors la solubilité du sulfure de plomb à ce pH.

IV-1-5 : On considère la dissolution du sulfure de plomb de la manière suivante :



K_{scond} est appelée constante de solubilité conditionnelle de cette réaction :

$$K_{\text{scond}} = \frac{[\text{Pb}^{2+}] [\text{S}^{2-}_{\text{total}}]}{C^{\circ 2}}$$

où C° est la concentration standard égale à 1 mol.L^{-1} et $[\text{S}^{2-}_{\text{total}}] = [\text{H}_2\text{S}] + [\text{HS}^{-}] + [\text{S}^{2-}]$.

Déterminer K_{scond} en fonction de K_s , K_{A1} , K_{A2} et $[\text{H}_3\text{O}^{+}]$.

Calculer la solubilité du sulfure de plomb à $\text{pH} = 7,0$.

IV-2 : Oxydoréduction.

On réalise une solution de sulfure de plomb à $1,0 \times 10^{-4} \text{ mol.L}^{-1}$ à $\text{pH} = 0$ par dissolution du sulfure de plomb dans de l'acide nitrique à $1,0 \text{ mol.L}^{-1}$. On plonge dans cette solution une lame de plomb, et le potentiel d'oxydoréduction correspondant est mesuré.

IV-2-1 : Comment réalise-t-on la mesure du potentiel d'oxydoréduction ?

IV-2-2 : On augmente progressivement le pH par ajout d'hydroxyde de sodium concentré. Vérifier que le sulfure de plomb commence à précipiter à $\text{pH} = 0,55$.

IV-2-3 : Calculer le potentiel d'oxydoréduction du couple Pb^{2+}/Pb pour $0,00 \leq \text{pH} \leq 0,55$.

IV-2-4 : Exprimer le potentiel d'oxydoréduction du couple Pb^{2+}/Pb en fonction de la solubilité du sulfure de plomb, lorsque le précipité de sulfure de plomb coexiste avec la solution.

Dans ces conditions, exprimer le potentiel d'oxydoréduction en fonction de $[\text{H}_3\text{O}^+]$.

IV-2-5 : Déterminer le potentiel d'oxydoréduction en fonction du pH dans les conditions de la question **IV-2-4**.

Pour simplifier on prendra $[\text{S}^{2-}_{\text{total}}] = [\text{espèce prépondérante}]$.